Active IQ Unified Manager の健常性監視の概要

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_unified_manager_health_monitoring_features.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Active IQ Unified Manager の健常性監視の概要 1
物理容量と論理容量 1
容量の単位 1
Unified Manager の健常性監視機能 2
ストレージシステムの健常性を管理するために使用される Unified Manager のインターフェイス 3

Active IQ Unified Manager の健常性監視の概要

Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）では、 ONTAP ソフトウェアを実行する多数のシステムを一元化されたユーザインターフェイスで監視できます。Unified Manager サーバインフラは拡張性とサポート性に優れ、高度な監視機能と通知機能を備えています。

Unified Manager の主な機能には、クラスタの可用性と容量の監視 / 通知 / 管理、保護機能の管理、診断データの収集とテクニカルサポートへの送信などがあります。

Unified Manager を使用してクラスタを監視できます。クラスタで問題が発生すると、 Unified Manager のイベントを通じて問題の詳細が通知されます。一部のイベントでは、問題を解決するための対応策も提示されます。問題が発生したときに E メールや SNMP トラップで通知されるように、イベントにアラートを設定することができます。

Unified Manager では、アノテーションを関連付けることで環境内のストレージオブジェクトを管理できます。カスタムアノテーションを作成し、ルールに基づいて動的にクラスタ、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、およびボリュームを関連付けることができます。

また、それぞれのクラスタオブジェクトについて、容量や健全性のグラフに表示される情報を使用してストレージ要件を計画することもできます。

物理容量と論理容量

Unified Manager は、 ONTAP ストレージオブジェクトに使用される物理スペースと論理スペースの概念を利用します。

- 物理容量：物理スペースは、ボリュームで使用されているストレージの物理ブロックを表します。「物理使用容量」は、通常、ストレージ効率化機能（重複排除や圧縮など）からのデータ削減のため、使用済み論理容量よりも小さくなります。
- 論理容量：論理スペースは、ボリューム内の使用可能なスペース（論理ブロック）を表します。論理スペースとは、重複排除や圧縮の結果を考慮せずに、理論上のスペースをどのように使用できるかを指します。「 Logical space used 」は、使用済みの物理スペースに加えて、設定済みの Storage Efficiency 機能（重複排除や圧縮など）による削減量を示します。Snapshot コピー、クローン、その他のコンポーネントが含まれ、データ圧縮やその他の物理スペースの削減が反映されていないため、この測定値は、多くの場合、物理使用容量よりも大きく表示されます。したがって、合計論理容量は、プロビジョニング済みスペースよりも多くなる可能性があります。

容量の単位

Unified Manager は、 1024 （ 2^{10} ）バイトのバイナリ単位に基づいてストレージ容量を計算します。ONTAP 9.10.0 以前では、これらの単位は KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB として表示されていました。ONTAP 9.10.1 以降、 Unified Manager では KiB 、 MiB 、 GiB 、 TiB 、および PiB として表示されます。注：スループットに使用される単位は、すべてのリリースの ONTAP で 1 秒あたりのキロバイト数（ Kbps ）、 1 秒あたりのメガバイト数（ Mbps ）、 1 秒あたりのギガバイト数（ Gbps ）、 1 秒あたりのテラバイト数（ Tbps ）などとなります。

Unified Manager for ONTAP 9.10.0 以前の容量ユニットが表示されます	**Unified Manager for ONTAP 9.10.1** で表示される容量の単位	計算	バイト単位の値
KB	KiB	1024	1024 バイト
MB	MIB	1024 * 1024	1 、 048 、 576 バイト
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1,073,741,824 バイト
容量	TiB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1 、 099 、 511 、 627 、 776 バイト

Unified Manager の健常性監視機能

Unified Manager のサーバインフラは拡張性とサポート性に優れ、高度な監視機能と通知機能を備えています。Unified Manager では、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムの監視をサポートします。

Unified Manager には次の機能があります。

- ONTAP ソフトウェアがインストールされたシステムの検出、監視、通知
  - 物理オブジェクト：ノード、ディスク、ディスクシェルフ、 SFO ペア、ポート、 」を参照してください
  - 論理オブジェクト：クラスタ、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、アグリゲート、ボリューム、 LUN 、ネームスペース、 qtree 、 LIF 、 Snapshot コピー、ジャンクションパス、 NFS 共有、 SMB 共有、ユーザクォータとグループクォータ、 QoS ポリシーグループ、イニシエータグループ
  - プロトコル： CIFS 、 NFS 、 FC 、 iSCSI 、 NVMe および fcoe です
  - ストレージ効率化： SSD アグリゲート、 Flash Pool アグリゲート、 FabricPool アグリゲート、重複排除、圧縮
  - 保護： SnapMirror 関係（同期および非同期）および SnapVault 関係
- クラスタの検出と監視のステータスを表示します
- MetroCluster 構成：クラスタコンポーネントの構成、 MetroCluster スイッチおよびブリッジ、問題、接続ステータスの表示と監視
- アラート、イベント、およびしきい値インフラが強化されています
- LDAP 、 LDAPS 、 SAML 認証、およびローカルユーザのサポート
- RBAC （事前定義された一連のロール）
- AutoSupport とサポートバンドル
- ダッシュボードが強化され、環境の容量、可用性、保護、パフォーマンスなどの健全性が表示されるようになりました
- ボリューム移動の相互運用性、ボリューム移動の履歴、およびジャンクションパスの変更履歴

- 影響範囲：障害が発生したディスク、 MetroCluster アグリゲートのミラーリングがデグレード状態、 MetroCluster のスペアディスクなど、イベントの影響を受けるリソースがグラフィカルに表示されます
- MetroCluster イベントの影響を表示する有効範囲
- Suggested Corrective Actions area ： Some Failed Disks 、 MetroCluster Aggregate Mirroring Degraded 、 MetroCluster Spare Disks Left Behind イベントなどのイベントに対処するために実行できる対処方法を表示します
- 「影響を受ける可能性があるリソース」領域には、「ボリュームがオフライン」イベント、「ボリュームが制限状態」イベント、「シンプロビジョニングボリュームにスペースリスクあり」イベントなどのイベントの影響を受ける可能性があるリソースが表示されます
- FlexVol または FlexGroup を備えた SVM がサポートされます
- ノードのルートボリュームの監視がサポートされます
- 再利用可能なスペースの計算や Snapshot コピーの削除など、 Snapshot コピーの監視機能が強化されました
- ストレージオブジェクトのアノテーション
- 物理容量と論理容量、利用率、スペース削減率、パフォーマンス、関連イベントなど、ストレージオブジェクトの情報の作成と管理に関するレポート
- OnCommand Workflow Automation と統合してワークフローを実行

  Storage Automation Store で、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）用に開発されたネットアップ認定のストレージワークフロー自動化パックを提供しています。パックをダウンロードし、 WFA にインポートして実行できます。自動化されたワークフローは、次の場所で入手でき

  "Storage Automation Store の略"

ストレージシステムの健常性を管理するために使用される **Unified Manager** のインターフェイス

このガイドでは、 Active IQ Unified Manager でデータストレージの容量、可用性、保護に関する問題をトラブルシューティングするための 2 種類のユーザインターフェイスについて説明します。2 種類の UI とは、 Unified Manager Web UI とメンテナンスコンソールです。

Unified Manager の保護機能を使用する場合は、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）もインストールして設定する必要があります。

Unified Manager Web UI

Unified Manager Web UI では、管理者がデータストレージの容量、可用性、保護に関連するクラスタの問題を監視してトラブルシューティングすることができます。

このガイドでは、管理者が Unified Manager Web UI に表示されるストレージ容量、データの可用性、または保護に関する問題をトラブルシューティングする際に従う共通のワークフローについて説明します。

メンテナンスコンソール

Unified Manager のメンテナンスコンソールでは、管理者が Unified Manager サーバ自体に関連するオペレーティングシステムの問題、バージョンアップグレードの問題、ユーザアクセスの問題、およびネットワークの問題を監視し、診断し、対処することができます。Unified Manager Web UI を使用できない場合は、メンテナンスコンソールが Unified Manager にアクセスする唯一の手段となります。

このガイドでは、メンテナンスコンソールにアクセスして Unified Manager サーバの機能に関連する問題を解決する方法について説明します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。